LN_Education

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — N° 3

Mathématiques — Chapitre 2 : Ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux arithmétiques

Nom et prénom : _____ **Date :** _____

Les résultats et les démarches sont présentés ci-dessous.

EXERCICE 1 — Lettres et ensembles

A. « école » contient les voyelles $é, o, e$, donc $A = \{é, o, e\}$. Les lettres distinctes de « élève » sont $\{é, l, è, v, e\}$, donc $B = \{é, l, è, v, e\}$. Comme $o \notin B$, $A \not\subset B$. Comme $l \notin A$, $B \not\subset A$.
B. Les voyelles de « calcul » sont a, u, donc $A = \{a, u\}$. Les lettres distinctes de « nature » sont $B = \{n, a, t, u, r, e\}$. Ainsi $A \subset B$, mais $B \not\subset A$. **EXERCICE 2 — Ordre de grandeur et somme**

A. Arrondis : $520 + 60 + 20 + 180 = 780$. Somme exacte : $524 + (60{,}75 + 22{,}25) + 183{,}5 = 524 + 83 + 183{,}5 = \mathbf{790{,}5}$.

B. Arrondis : $350 + 20 + 120 + 40 + 50 = 580$. Somme exacte : $(345 + 120 + 50) + (24{,}5 + 35{,}5) = 515 + 60 = \mathbf{575}$.

C. Arrondis : $210 + 20 + 60 + 40 = 330$. Somme exacte : $(210{,}75 + 19{,}25) + (60{,}45 + 39{,}55) = 230 + 100 = \mathbf{330}$.

D. Arrondis : $10 + 100 + 1000 + 10000 = 11110$. Somme exacte : $(10 - 4) + (100 - 4) + (1000 - 4) + (10000 - 4) = 11110 - 16 = \mathbf{11094}$.

EXERCICE 3 — Ordre de grandeur et somme

A. Arrondis : $610 + 40 + 20 + 220 = 890$. Somme exacte : $612 + (40{,}65 + 18{,}35) + 215{,}75 = 612 + 59 + 215{,}75 = \mathbf{886{,}75}$.

B. Arrondis : $420 + 40 + 130 + 10 + 40 = 640$. Somme exacte : $(415 + 130 + 40) + (35{,}5 + 14{,}5) = 585 + 50 = \mathbf{635}$.

C. Arrondis : $320 + 30 + 50 + 20 = 420$. Somme exacte : $(320{,}85 + 29{,}15) + (50{,}65 + 19{,}35) = 350 + 70 = \mathbf{420}$.

D. Arrondis à la dizaine la plus proche : $0 + 90 + 990 + 9990 = 11070$. Somme exacte : $(4 + 94) + (994 + 9994) = 98 + 10988 = \mathbf{11086}$.

EXERCICE 4 — Estimation d'un montant

A. Estimation : $3500 + 1800 + 7100 = \mathbf{12400}$ F. Montant exact : $3450 + 1825 + 7100 = \mathbf{12375}$ F.
B. Estimation (arrondi à la centaine) : $5400 + 1200 + 3200 = \mathbf{9800}$ F. Montant exact : $5350 + 1225 + 3150 = \mathbf{9725}$ F. **EXERCICE 5 — Longueurs de tissus**

A. Estimation : $35 + 12 + 25 = \mathbf{72}$ m. Longueur exacte : $34{,}5 + 12{,}25 + 25 = \mathbf{71{,}75}$ m.
B. Estimation : $53 + 10 + 18 = \mathbf{81}$ m. Longueur exacte : $52{,}5 + 9{,}85 + 18 = \mathbf{80{,}35}$ m.

LN EDUCATION

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — N° 3

Mathématiques — Chapitre 2 : Ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux arithmétiques

Nom et prénom : _____ **Date :** _____

Suite du corrigé du TD N° 3.

EXERCICE 6 — Nombres associés

A. Paires : $7{,}3+2{,}7=10$; $4{,}6+5{,}4=10$; $8{,}1+1{,}9=10$; $3{,}8+6{,}2=10$. Le nombre solitaire est **4**,**5**.

B. Paires : $6{,}4+3{,}6=10$; $8{,}5+1{,}5=10$; $2{,}2+7{,}8=10$; $5{,}3+4{,}7=10$. Le nombre solitaire est **7**,**2**. **EXERCICE 7 — Problèmes de prix**

A. Dépense totale : $15000-3400=11600$ F. Si h est le prix du livre d'histoire, alors $h+(h+1200)=11600$, donc $2h=10400$ et $h=$ **5200** F. Le livre de physique coûte $5200+1200=$ **6400** F.

B. Dépense totale : $20000-4200=15800$ F. Si s est le prix du sac, alors $s+(s+1500)=15800$, donc $2s=14300$ et $s=$ **7150** F. Les chaussures coûtent $7150+1500=$ **8650** F.

LN_EDUCATION

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — N° 3

Mathématiques — Chapitre 2 : Ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux arithmétiques

Nom et prénom : _____ **Date :** _____

Suite du corrigé du TD N° 3.

EXERCICE 8 — Suites de nombres

a) Règle : ajouter 7. Suite : $4; 11; 18; 25; \mathbf{32}; \mathbf{39}; \mathbf{46}; \mathbf{53}$.

b) Règle : ajouter 11. Suite : $2; 13; 24; 35; \mathbf{46}; \mathbf{57}; \mathbf{68}$.

c) Règle : multiplier par 2, puis ajouter 1. Suite : $2; 5; 11; 23; \mathbf{47}; \mathbf{95}; \mathbf{191}; \mathbf{383}$.

d) Règle : chaque terme est la somme des deux précédents. Suite : $2; 2; 4; 6; 10; 16; \mathbf{26}; \mathbf{42}; \mathbf{68}; \mathbf{110}$.

EXERCICE 9 — Suites de nombres

a) Règle : ajouter 9. Suite : $6; 15; 24; 33; \mathbf{42}; \mathbf{51}; \mathbf{60}; \mathbf{69}$.

b) Règle : ajouter 12. Suite : $5; 17; 29; 41; \mathbf{53}; \mathbf{65}; \mathbf{77}$.

c) Règle : multiplier par 2, puis ajouter 2. Suite : $1; 4; 10; 22; \mathbf{46}; \mathbf{94}; \mathbf{190}; \mathbf{382}$.

d) Règle : chaque terme est la somme des deux précédents. Suite : $3; 3; 6; 9; 15; 24; \mathbf{39}; \mathbf{63}; \mathbf{102}; \mathbf{165}$.

LN_EDUCATION